

# 相机标定

---

坐标

从世界坐标变换到相机坐标

向量

矩阵:

绕x轴:

绕y轴:

绕z轴:

刚体变换

从相机坐标变换到图像坐标

从图像坐标系到像素坐标系

综上

此篇笔记的主要内容是揭示相机成像过程中的投影关系

## 坐标

- **世界坐标系(world coordinate system)**: 用户定义的三维世界的坐标系, 为了描述目标物在真实世界里的位置而被引入, 代表真实世界的坐标。单位为m, 用  $X_w, Y_w, Z_w$  来表示。
- **相机坐标系(camera coordinate system)**: 在相机上建立的坐标系, 为了从相机的角度描述物体位置而定义, 作为沟通世界坐标系和图像/像素坐标系的中间一环。代表以相机光学中心为原点的坐标系, 用  $X_c, Y_c, Z_c$  来表示,  $Z_c$  与相机的光轴重合, 单位为m。
- **图像坐标系(image coordinate system)**: 为了描述成像过程中物体从相机坐标系到图像坐标系的投影透射关系而引入, 方便进一步得到像素坐标系下的坐标。单位为m。
- **像素坐标系(pixel coordinate system)**: 为描述像素点在矩阵中的位置而引入, 以像素矩阵的左上方端点作为源点建立的坐标系, 单位为pixel。

---

## 从世界坐标变换到相机坐标

需要进行刚体转换。

要真正理解线性变换得先从平面坐标系讲

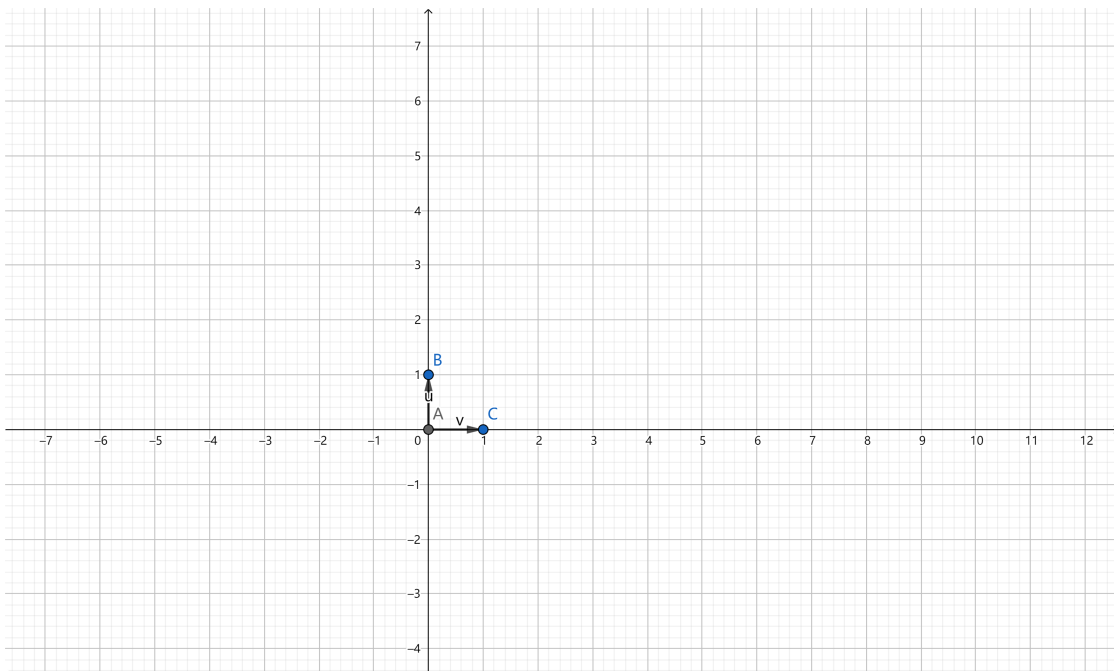
## 向量

在一个平面坐标系中，我们需要基底来表示出张成空间里面的所有向量

那么这个基底就是  $\begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix}$ 。

在平面直角坐标系中的基底是  $\begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

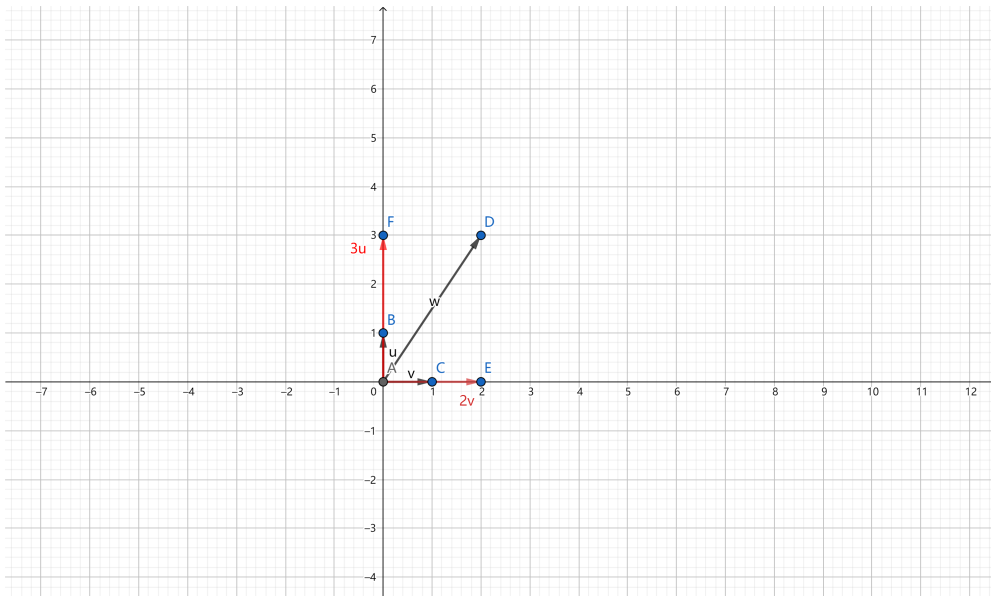
如下图所示



所有的向量都可以表示成： $\vec{w} = x \cdot v + y \cdot u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

如下图

$$\vec{w} = 2 \cdot v + 3 \cdot u = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$



## 矩阵：

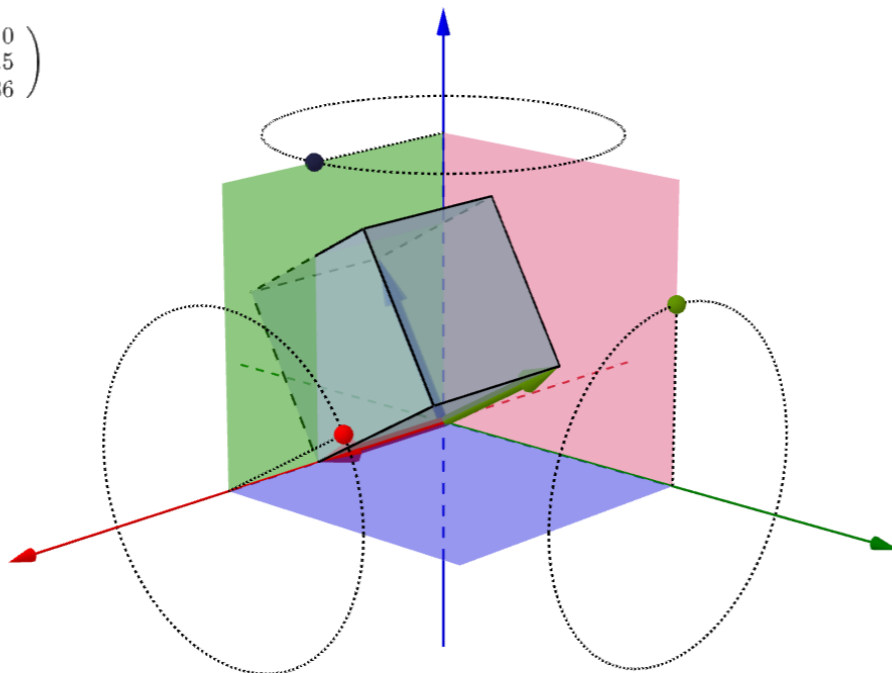
此处为语雀内容卡片，点击链接查看：[https://www.yuque.com/huhaha-k1wej/kda6na/wmn745?view=doc\\_embed](https://www.yuque.com/huhaha-k1wej/kda6na/wmn745?view=doc_embed)

根据对矩阵的理解则可以得出三维旋转矩阵的  
三维旋转矩阵：

## 绕x轴：

$$R_X(\theta_x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{pmatrix}$$

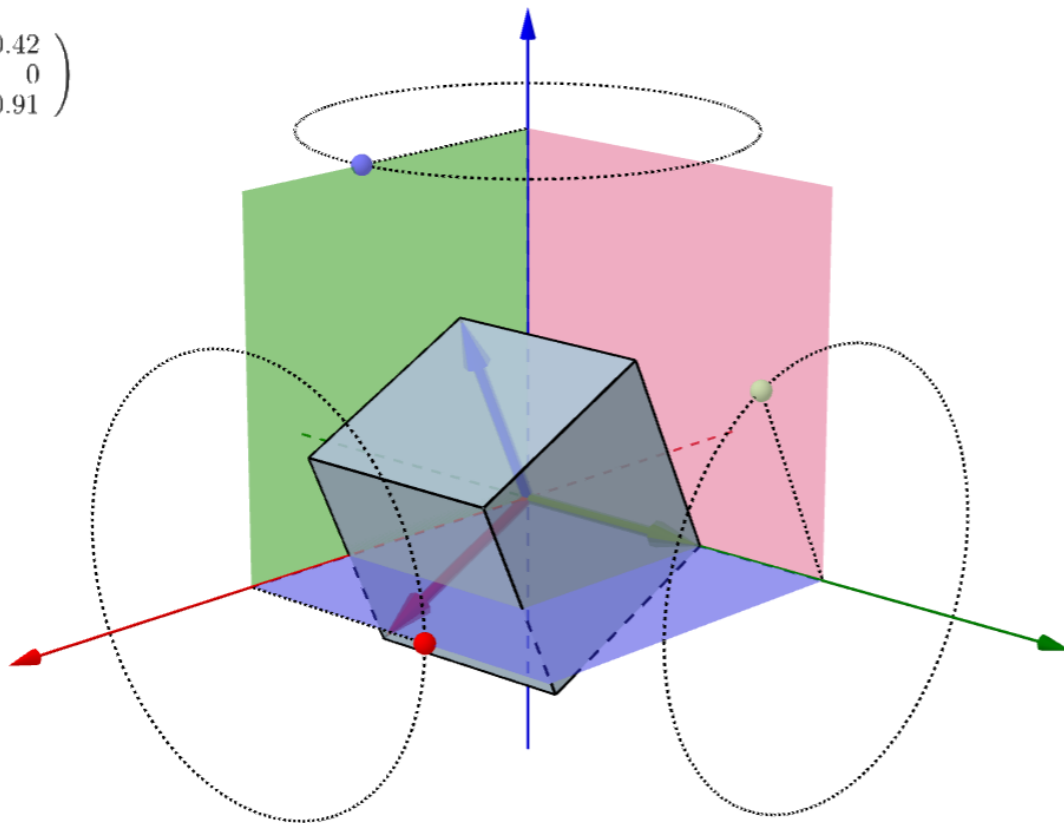
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.86 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.86 \end{pmatrix}$$



绕y轴:

$$R_Y(\theta_Y) = \begin{pmatrix} \cos\theta_Y & 0 & \sin\theta_Y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_Y & 0 & \cos\theta_Y \end{pmatrix}$$

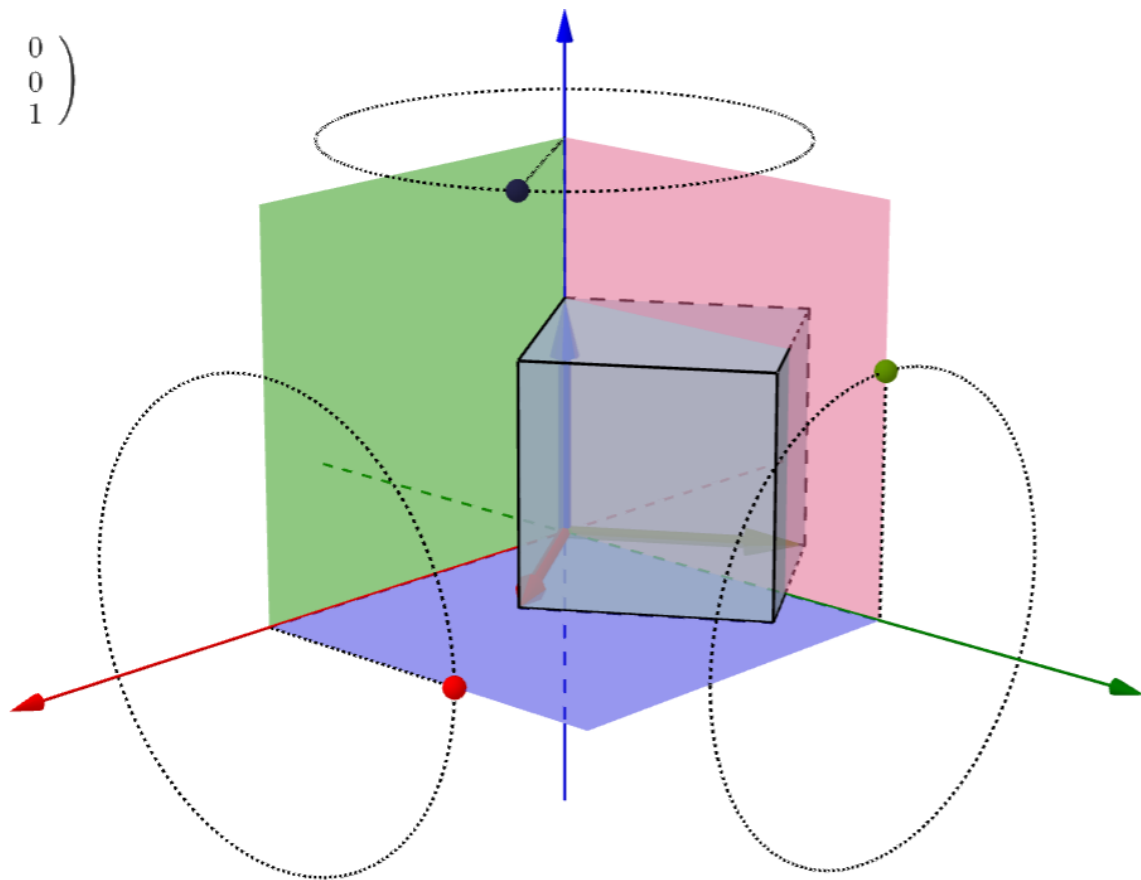
$$\begin{pmatrix} 0.91 & 0 & 0.42 \\ 0 & 1 & 0 \\ -0.42 & 0 & 0.91 \end{pmatrix}$$



绕z轴：

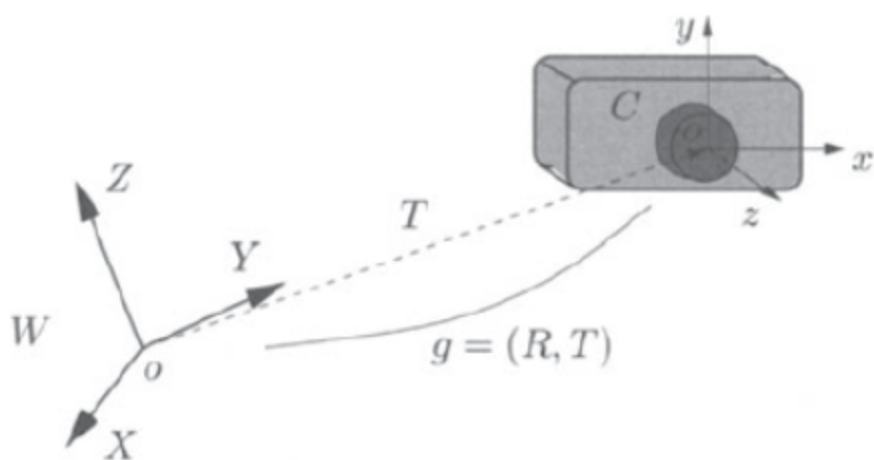
$$R_Z(\theta_Z) = \begin{pmatrix} \cos\theta_Z & -\sin\theta_Z & 0 \\ \sin\theta_Z & \cos\theta_Z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0.84 & -0.54 & 0 \\ 0.54 & 0.84 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



## 刚体变换

由于世界坐标和相机坐标存在“位置”和“朝向”的不同，所以才需要使用旋转矩阵和平移矩阵来完成转换



需要满足公式：

$$P_c = RP_w + T$$

其中  $P_c$  是相机坐标,  $P_w$  是世界坐标,  $R$  是旋转矩阵,  $T$  是平移矩阵。

$$\begin{aligned} P_c &= RP_w + T \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \begin{pmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & T \\ \vec{0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

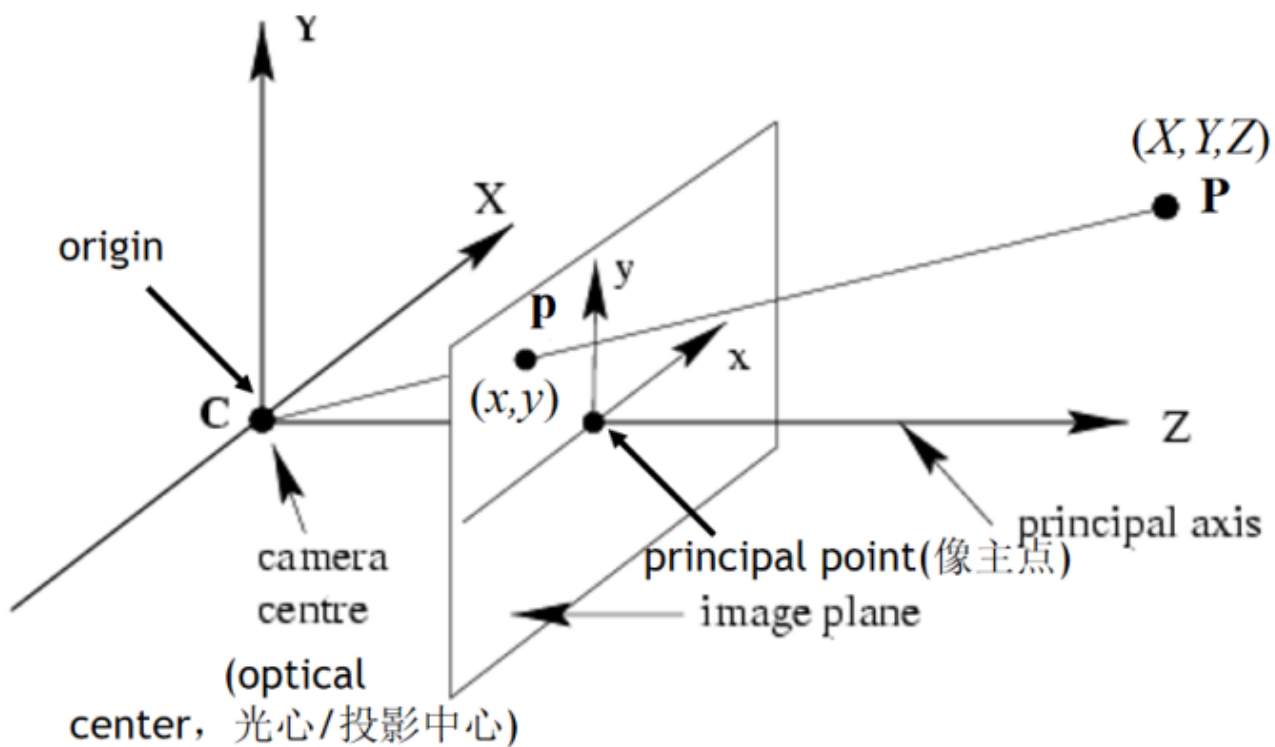
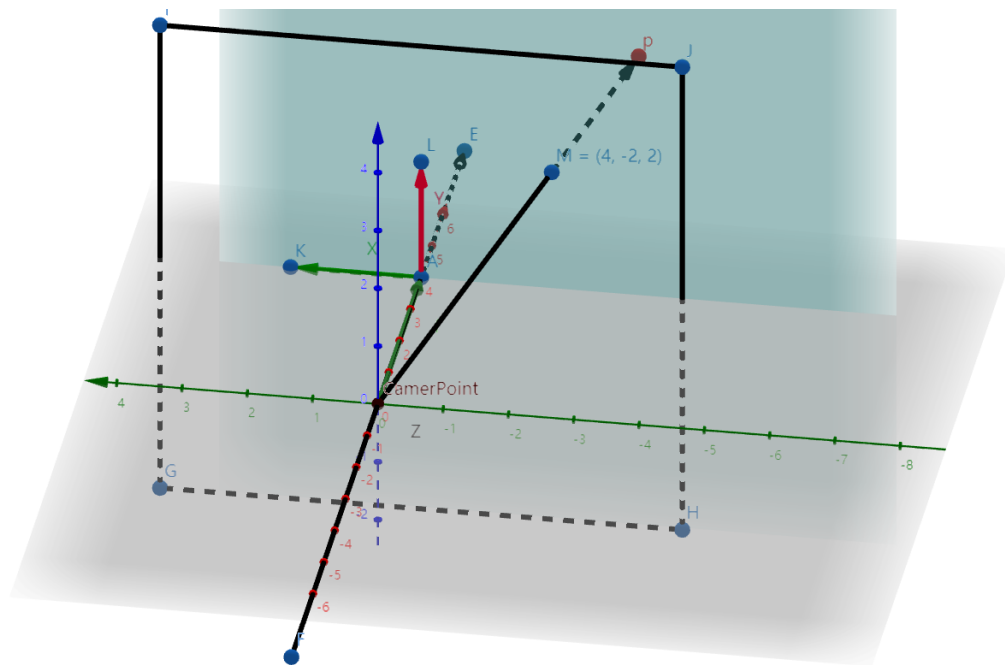
其中  $R$  :

$$\begin{aligned} R &= R_X(\theta_x)R_Y(\theta_Y)R_Z(\theta_Z) = \\ &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_Y & 0 & \sin\theta_Y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_Y & 0 & \cos\theta_Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_Z & -\sin\theta_Z & 0 \\ \sin\theta_Z & \cos\theta_Z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow R = \\ &\begin{pmatrix} \cos\theta_z \cos\theta_y & -\sin\theta_z \sin\theta_x + \cos\theta_z \sin\theta_y \sin\theta_x & \cos\theta_z \sin\theta_y \cos\theta_x + \sin\theta_z \sin\theta_x \\ \sin\theta_z \cos\theta_y & \cos\theta_z \sin\theta_y \sin\theta_x + \cos\theta_z \sin\theta_x & -\cos\theta_z \sin\theta_x + \sin\theta_z \sin\theta_y \cos\theta_x \\ -\sin\theta_y & \cos\theta_y \sin\theta_x & \cos\theta_y \cos\theta_x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

而  $T$  是在世界坐标中, 相机的坐标

## 从相机坐标变换到图像坐标

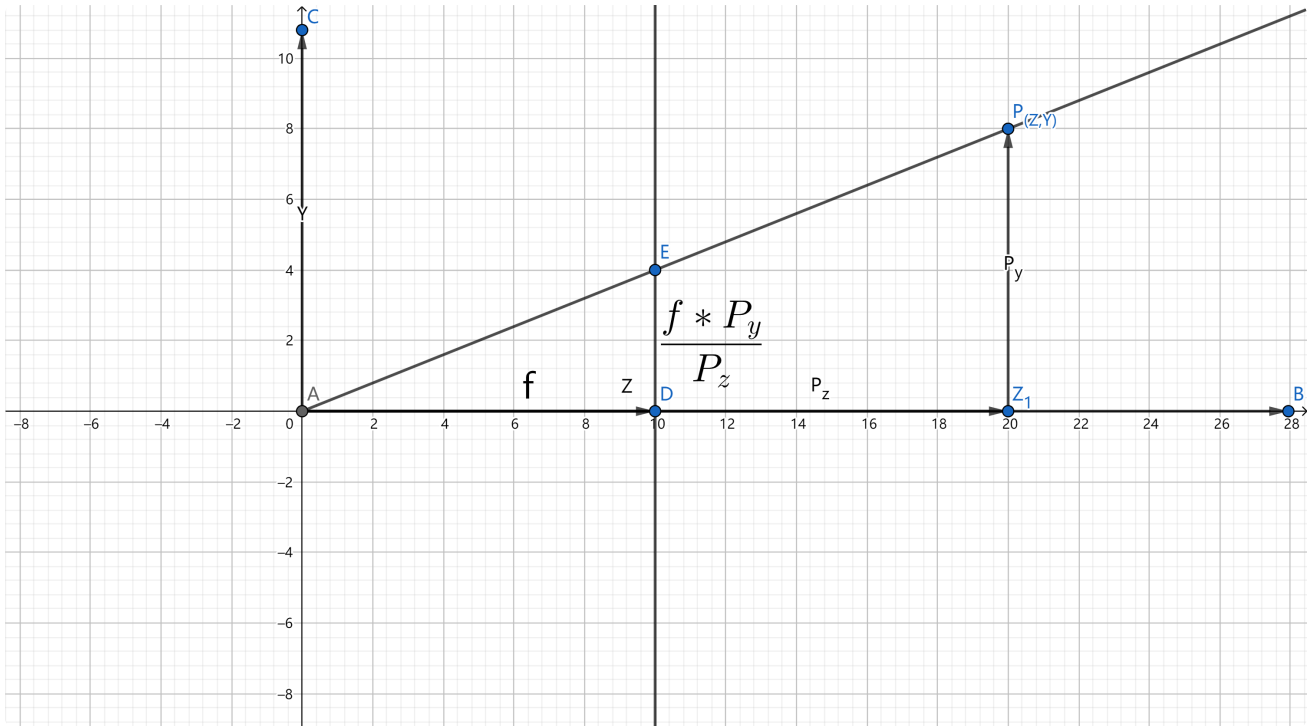
坐标系转换到相机坐标系之后, 需要将相机坐标转换到



[https://blog.csdn.net/weixin\\_43843780](https://blog.csdn.net/weixin_43843780)

转换到二维平面可以得到这样的画面：





其中  $f$  是焦距， $P_{(Z_c, Y_c)}$  是相机坐标下的  
根据相似三角形的性质可以得出：

$$y = \frac{f * P_y}{P_z}$$

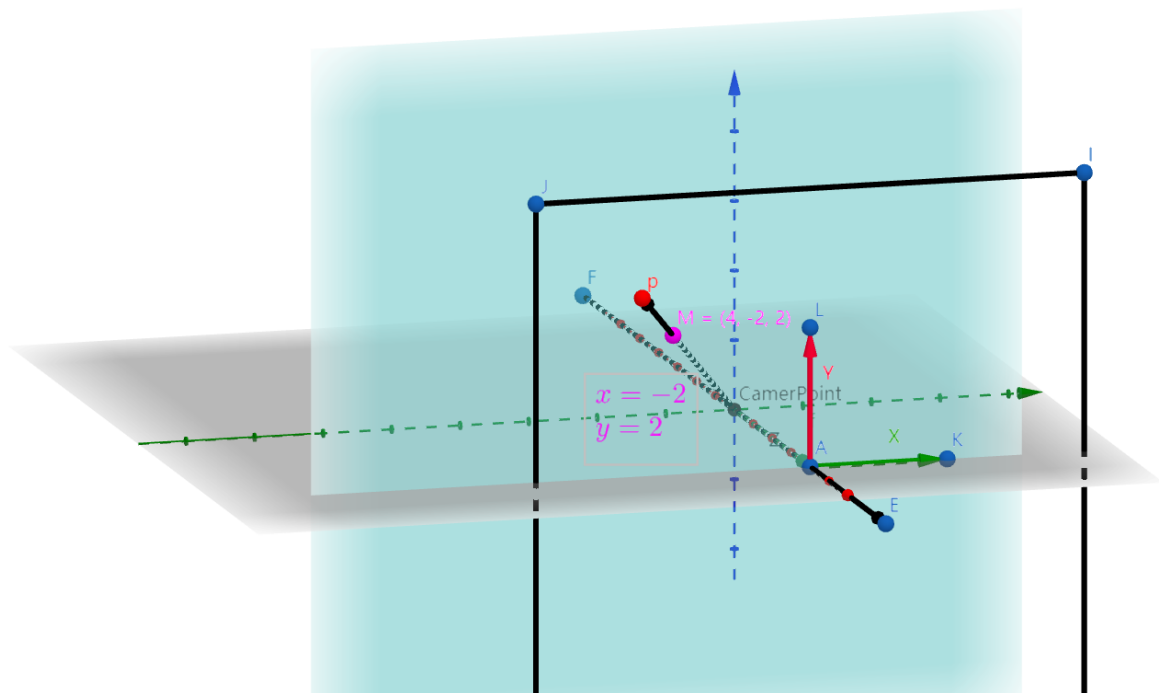
以此类推：

$$x = \frac{f P_x}{P_z} \xrightarrow{\text{转换到相机坐标表示}} x = \frac{f X_c}{Z_c}$$

$$y = \frac{f P_y}{P_z} \xrightarrow{\text{转换到相机坐标表示}} y = \frac{f Y_c}{Z_c}$$

$$\Rightarrow Z_c \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{pmatrix}$$

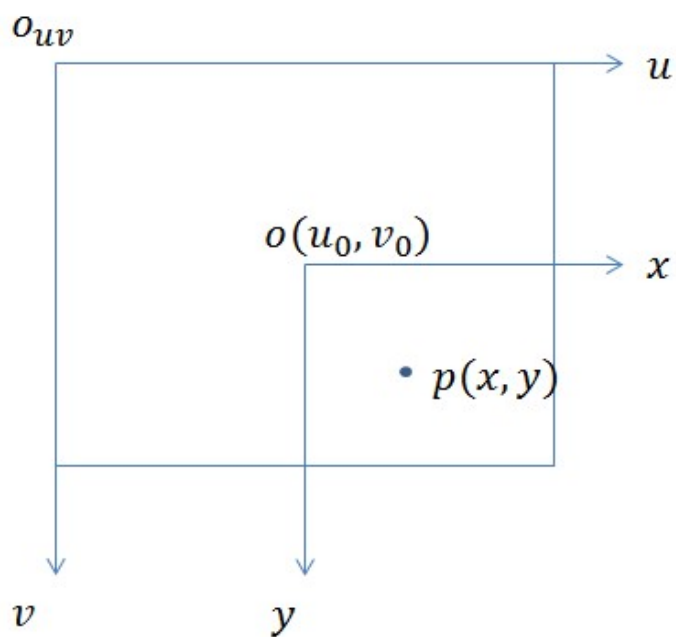
处理转换之后得到类似于：



## 从图像坐标系到像素坐标系

假设  $(u_0, v_0)$  代表O在u-v坐标系下的坐标,也就是相主点在u-v坐标系下的坐标,  $dx$ 和 $dy$ 分别表示每个像素在横轴x和纵轴y的物理尺寸;

假设物理坐标系中的单位为毫米, 那么 $dx$ 的单位为毫米/像素。



$$\begin{cases} u = \frac{x}{dx} + u_0 \\ v = \frac{y}{dy} + v_0 \end{cases}$$



$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

## 综上

其中,  $f_x = \frac{f}{dx}$ ,  $f_y = \frac{f}{dy}$ , 是相机在  $u$  轴和  $v$  轴方向上的尺度因子。

$$\begin{aligned}
Z_c \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R & T \\ \vec{0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= \underbrace{\begin{pmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{相机内参矩阵 } K * [I, 0]} \underbrace{\begin{pmatrix} R & T \\ \vec{0} & 1 \end{pmatrix}}_{\text{投影矩阵}} (1) \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= K [R|T] \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

内参:  $f_x, f_y, u_0, v_0$

外参:  $R, T$

在实际应用中，相机芯片可能不是方形的，存在一个  $\gamma = \tan\theta f_y$  的畸变因子，其中  $\theta$  为像素点的倾斜角

实际的内参矩阵为：

$$\begin{pmatrix} f_x & \gamma & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

这一点在后续的张正友标定法中也有体现

$f$ ：焦距，单位毫米， $dx$ ：像素x方向宽度，单位毫米， $1/dx$ ：x方向1毫米内有多少个像素

$f/dx$ ：使用像素来描述x轴方向焦距的长度

$f/dy$ ：使用像素来描述y轴方向焦距的长度

$u_0, v_0$ ，主点的实际位置，单位也是像素。

旋转矩阵：描述了世界坐标系的坐标轴相对于摄像机坐标轴的方向

平移矩阵：描述了在摄像机坐标系下，空间原点的位置

关于相机内参中的焦距 $f_x$ 和 $f_y$

